

용어정리4주차

용어	의미 (3줄 설명)
Breadboard	전자 부품을 납땜 없이 연결할 수 있는 보드입니다. 중앙과 양쪽에 구멍이 있어 점퍼선, LED, 저항 등을 꽂을 수 있습니다. 실습이나 테스트용 회로 제작에 많이 사용됩니다.
Buzzer	소리를 내는 장치로, 전류에 따라 울림을 만들어냅니다. 파형(주파수)을 바꿔서 다양한 음을 낼 수 있습니다. 피에조 부저나 액티브 부저가 있습니다.
buzzer (소문자)	코드에서 변수로 사용되는 부저 핀 이름입니다. 예: <code>buzzer = 17</code> ← GPIO17에 부저 연결. 하드웨어와 코드를 연결하는 역할입니다.
duty cycle	PWM 신호에서 '켜져 있는 시간 비율'을 말합니다. 0~100% 범위로 조절할 수 있고, LED 밝기나 소리 크기에 영향을 줍니다. 예: 50%면 절반 동안만 전류가 흐릅니다.
GPIO	General Purpose Input/Output의 약자로, Raspberry Pi의 다목적 핀입니다. 입력(스위치 등) 또는 출력(LED 등)으로 사용할 수 있습니다. 파이썬으로 쉽게 제어할 수 있습니다.
GPIO.BCM	GPIO 번호 체계를 Broadcom SoC 핀 번호 기준으로 지정하는 설정입니다. 예: GPIO17은 실제 보드의 11번 핀입니다. <code>GPIO.setmode(GPIO.BCM)</code> 으로 설정합니다.
GPIO.BOARD	Raspberry Pi 보드의 물리적 핀 번호를 기준으로 사용하는 방식입니다. 예: 물리적 11번 핀 = GPIO17. BCM과는 다릅니다.
GPIO.OUT	GPIO 핀을 출력 모드로 설정할 때 사용하는 상수입니다. 예: <code>GPIO.setup(17, GPIO.OUT)</code> → 17번 핀을 출력으로 사용. LED, 부저 등을 제어할 때 사용됩니다.
ground	전자 회로의 기준 전압(0V)입니다. 모든 부품은 전원과 함께 GND에 연결되어야 정상 동작합니다. 보통 Raspberry Pi의 GND 핀과 연결합니다.

LED	빛을 내는 반도체 소자로, 방향성(극성)이 있습니다. 보통 저항과 함께 사용하여 밝기를 조절합니다. 전류가 흐르면 켜지고, 반대 방향은 차단됩니다.
piezo effect	압전 효과로, 전기를 가하면 진동이 생겨 소리를 냅니다. 피에조 부저가 이 원리를 사용합니다. 다양한 주파수를 주면 음계처럼 소리를 낼 수 있습니다.
PWM	Pulse Width Modulation, 펄스 폭 변조입니다. 주기적으로 ON/OFF를 반복하며 밝기나 소리 등을 아날로그처럼 조절합니다. LED 디밍, 모터 속도 제어에 사용됩니다.
Python	Raspberry Pi에서 많이 사용하는 프로그래밍 언어입니다. 문법이 간단하고 GPIO를 쉽게 제어할 수 있는 라이브러리가 많습니다. 교육용으로도 많이 사용됩니다.
resistor	전류의 흐름을 제한하는 부품입니다. LED, 부저 등 보호를 위해 사용됩니다. 값이 낮을수록 전류가 많이 흐르고, 높을수록 적게 흐릅니다.
RPi.GPIO	Raspberry Pi의 GPIO 핀을 제어하기 위한 파이썬 라이브러리입니다. 입력/출력, PWM, 인터럽트 등 다양한 기능을 제공합니다. <code>import RPi.GPIO as GPIO</code> 로 사용합니다.
while true:	무한 반복을 의미하는 파이썬 코드입니다. 특정 동작을 계속 수행하고 싶을 때 사용합니다. <code>Ctrl+C</code> 로 종료하거나 <code>break</code> 로 탈출합니다.
레퍼런스 보드	참고용으로 사용하는 전자 회로 기판 또는 개발 보드입니다. 보통 기본 기능이나 구조를 이해하는 데 사용됩니다. Raspberry Pi나 Arduino도 레퍼런스 보드로 쓰입니다.